REPORT · 2026年11月2日

国产光刻胶市场深度研究

从"卡脖子"到放量拐点（v3·含CMP三线市场规模与鼎龙10年营收推演）

小艺Work 投研团队

2026年11月2日

执行摘要

本报告系统研究国产光刻胶市场的现状、全球格局与投资机会，回答三个核心问题：①国产光刻胶是不是“好生意”？②全球机会与竞争格局如何？③爆发时点在哪、二级市场如何布局、对鼎龙股份有何影响。研究基于30+独立来源（官方公告、交易所互动、权威媒体、券商研报）多源交叉验证。

> **核心判断：光刻胶是“小生意、大壁垒、强垄断”的特殊赛道——全球半导体光刻胶仅约33亿美元（2025），日本厂商占全球约53.87%产能、四巨头份额超80%，国产份额不足5%。国产替代已从“从0到1”进入“从1到N”放量前夜，日本2026年10月涨价15%+出口管制+存储/AI需求三重共振下，ArF/ArFi放量拐点在2026H2-2027。**

五大核心发现

- 小生意、大壁垒：全球半导体光刻胶市场仅约33亿美元（2025），高度集中、日本垄断（53.87%产能），中国厂商份额不足5%。
- 当前不是好生意、未来会是：国产光刻胶普遍“小收入大投入”（对龙头业绩贡献仅1%-3%），但跨过验证+放量门槛后是高毛利、强粘性、高复购的优质生意（行业毛利30%-60%）。
- 国产化进程：g/i线已国产化（>30%）、KrF进入放量期（彤程市占率40%+）、ArF处拐点前夜（南大光电28nm规模量产）、EUV空白（远期期权）。
- 三大催化剂共振（2026H2-2027爆发窗口）：日本涨价15%（ArF/HBM最高+24%、散单+32%~38%）+出口逐单审批；存储超级周期（3D NAND层数翻倍、HBM向16层迭代）；国内2026年新增30+座晶圆厂。
- 鼎龙股份：光刻胶当前贡献极小（前三季收入仅1025万元、占营收0.35%）但弹性巨大，是CMP之后的第二增长曲线；中金维持“跑赢行业”、目标价86元（2027年55xPE），估值已隐含材料平台高成长预期。
- CMP三线市场规模（v3新增）：全球CMP抛光材料2025年约38亿美元（垫12.2亿+液约22亿+清洗），中国CMP材料2026年约152亿元（液97亿+垫33亿+清洗22亿）；鼎龙CMP垫国内实际份额约45%（营收/市场规模反推）、国产供应口径市占率70%+。
- 鼎龙10年营收结构推演（v3新增，基准情景）：总营收从2026年约40亿增至2035年约120亿（CAGR约12%）；CMP垫占比38%→33%仍居第一但多元化，光刻胶从0.4%→10%成为第三大业务，半导体材料合计占比升至约80%。

内容由AI生成

背景与概述

2.1 主题定义

光刻胶（Photoresist）是光刻工艺的核心耗材，通过光化学反应将掩模版上的微细图形转移到晶圆基片。按光源波长从低到高分为：g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）、ArF浸没式（ArFi）及EUV（13.5nm），价值量与技术壁垒依次提升。下游覆盖半导体、显示面板、PCB三大领域，其中半导体光刻胶技术含量最高、被国际巨头垄断最严重。

2.2 产业链与成本结构

环节	内容	关键点
上游（卡脖子）	树脂/单体/PAG/溶剂	树脂占成本30%-75%，高端被日美“黑箱工艺”垄断
中游（配方与制造）	g/i/KrF/ArF/ArFi/EUV光刻胶	配方+工艺+纯度是核心壁垒
下游（应用）	晶圆厂/面板厂/PCB厂	验证周期12-24个月，品质波动即整片晶圆报废

光刻胶产业链结构

高端KrF光刻胶中：感光树脂占成本约75%、PAG光致产酸剂占23%、溶剂助剂仅2%；低端g/i线的酚醛树脂占35%、光引发剂15%。核心壁垒包括：纯度需金属离子ppb/ppt级、批次稳定性要求极高、保质期仅3-6个月无法囤货、客制化按单排产。

2.3 当前状态（核心数据）

维度	数据
全球光刻胶市场（2025）	约73亿美元；其中半导体口径约33亿美元
全球光刻胶市场（2026E）	约76亿美元
全球半导体光刻胶（2032E）	约52亿美元，CAGR 6.7%
中国半导体光刻胶（2024）	约46-56亿元人民币
中国半导体光刻胶（2026E/2029E）	81亿/115亿元
2030年国内需求展望	保守超140亿元，国产化率目标50%（约70亿空间）

内容由AI生成

日本产能份额	约53.87%
中国厂商全球份额	不足5%

市场规模与国产化核心数据

内容由AI生成

深度分析

3.1 国产现状：4标的财务与“是不是好生意”

3.1.1 四家光刻胶标的业务现状（2026三季报+官方互动）

标的	光刻胶定位	光刻胶业务收入（最新）	整体毛利率	对业绩贡献
彤程新材	KrF国内龙头，市占率40%+，全面替代东京应化KrF系列	2026H1光刻胶及配套约5.2亿（半导体+显示），ArF 2025营收+800%	综合约23%（电子材料29.79%）	已实质贡献
晶瑞电材	G/I线市占率超25%；KrF年出货约180吨；ArF小批量	2026H1光刻胶及配套约1.22亿（单独板块）	综合约24%	较小但独立成板块
上海新阳	厚膜光刻胶批量供3D NAND存储；ArF干式验证中	2026H1光刻胶销售+27%（归入集成电路材料）	综合约40.5%（集成电路材料41.25%）	极小，归入材料大类
南大光电	国内唯一28nm ArF（干式+浸没式）规模量产；良率99.7%	2025 ArF收入超2000万元；2026H1同比+48%（占营收比例低）	综合约39%-41%	极小（期权）

4国产标的光刻胶业务对比

补充：鼎龙股份未在4标的之列但为本报告重点——2026前三季高端晶圆光刻胶收入约1025万元，8款ArF/KrF获批量订单（近1000加仑），潜江二期300吨产线2026Q1建成投产爬坡。

3.1.2 结论：国产光刻胶现阶段“不是好生意，但会是”

当下不是好生意的原因

- 体量小：中国半导体光刻胶2024年仅约46-56亿元，对企业光刻胶收入普遍个位数亿元甚至数千万，贡献可忽略。
- 投入重、回报慢：研发+验证周期12-24个月，单条产线投资数亿，产能利用率低（南大50吨满产理论6亿营收，2025实销仅约3吨）。
- 验证与粘性的“双刃剑”：验证极端严格，验证通过≠大规模替换，放量渐进而非爆发。

内容由AI生成

- 上游受制：高端树脂、PAG仍依赖日美，成本与供应承压。

未来会是好生意的原因

- 高毛利：行业毛利率普遍30%-60%，高端ArF/EUV更高（日系龙头毛利50%+），规模化后净利率可观。
- 强粘性+高壁垒：通过验证后客户不易更换，是“卡位型”高确定性现金流业务。
- 空间弹性大：国产化率每提升10%（KrF/ArF）对应数十亿增量，对单一标的是数倍甚至数十倍营收弹性。
- 涨价周期：日本10月涨价15%（ArF最高+38%），国产性价比优势扩大至22%-33%，价差红利直接让渡国产厂商。

> **生意属性判断：国产光刻胶当前属于“投入期的高壁垒期权”，不是当下的现金牛——考验企业的技术兑现与资本耐心，一旦跨过放量门槛，会成为高毛利、强壁垒、高复购的优质生意。**

3.2 全球格局与市场规模：机会在哪里

3.2.1 全球核心标的光刻胶业务对标

公司	国别	光刻胶地位	主要产品/优势
JSR	日本	ArF/i线树脂龙头	已被JIC收购，半导体材料剥离
东京应化(TOK)	日本	ArF/KrF龙头	全球市占率最高梯队，树脂自产自用
信越化学	日本	KrF/ArF/EUV	全品类+上游自给（硅料/树脂）
杜邦	美国	i线/EUV	高性能高分子平台
富士胶片	日本	KrF/ArF光刻胶及配套	全品类
住友/三井/东洋合成	日本	上游材料/配套	树脂、单体外供

全球光刻胶核心标的对标

事实	数据
日本产能份额	约53.87%
四巨头合计份额	超80%（TOK/信越/JSR/杜邦）

内容由AI生成

中国厂商全球份额	不足5%
供应链去日化	ArF/EUV列入出口管制逐案审批；i线/KrF延审；10月涨价15%

全球竞争格局核心事实

3.2.2 市场规模与空间测算

口径	数值	增长率
全球光刻胶整体（2025）	约73亿美元	—
全球半导体光刻胶（2025→2032）	33亿→52亿美元	CAGR 6.7%
高端（ArF+ArFi+EUV）增量	占市场增量70%以上	—
中国半导体光刻胶（2024→2026→2029）	56→81→115亿元	高增
2030年国内需求	≥140亿元，国产化率目标50%	对应约70亿市场空间
ArF国产替代空间	由<5%→2028年15%-20%	约18亿元+

市场规模与空间测算

> **规模判断：光刻胶是“小体量高价值”的材料——全球仅几百亿人民币体量，但卡住万亿美元半导体最核心的图形化环节。对国产企业，真正的机会在于国产化率从<5%向30-50%提升的“替代红利”，这是数十亿级的确定性增量。**

3.3 技术代际与国产化进程

代际	制程节点	国产化率(2026)	国产代表	阶段判断
g/i线	≥130nm	>30%（部分40%）	晶瑞、彤程	已基本国产化
KrF	90-0.18μm	1%-10%	彤程（龙头40%）、晶瑞、上海新阳、鼎龙	放量期
ArF干式	65-14nm	<1%-5%	南大光电（28nm量产）、鼎龙、上海新阳	拐点前夜

内容由AI生成

ArFi浸没式	≤7nm	空白	南大光电（14nm验证）、彤程、鼎龙	研发验证期
EUV	≤5nm	空白	上海新阳等在研；MOR平台启动	研发储备

光刻胶技术代际国产化进程

国产光刻胶遵循“成熟制程替代→先进制程跟进”路径：g/i线已无悬念、KrF正在放量、ArF/ArFi是未来3-5年最大增量、EUV是远期期权（2026年国产EUV光刻机进入原型试产+MOR型光刻胶中试启动）。

3.4 上游产业链：卡脖子的“卡脖子”

- 树脂：彤程六条产线自产KrF树脂；八亿时空国内首条百吨级KrF PHS树脂线2026年初量产供货南大等；圣泉为国内唯一量产线性酚醛树脂企业；ArF高端树脂仍较依赖进口。
- PAG光致产酸剂：高端KrF成本占比23%，国产化起步（鼎龙、徐州博康等布局），仍是卡脖子环节。
- 单体：徐州博康“单体-树脂-光酸-成品”全链条，覆盖全球在用KrF/ArF单体约80%；佳先子公司英特美布局光刻胶单体。
- 自给率提升：无锡EUV光刻胶平台连续流树脂中试线，将关键原材料国产化率从15%大幅提升至60%（面向EUV/MOR方向）。

意义：上游原料自主化是光刻胶“放量+盈利”的前提——既能降本，更能规避日本原料断供风险。上游原料标的（树脂/单体/PAG）与成品龙头同样值得关注。

3.5 需求驱动：AI/存储/先进制程三重共振

- 存储超级周期：3D NAND堆叠层数从128层向280层提升，单片光刻胶用量+40%以上；国内存储扩产后年增30%-50%。
- HBM先进封装：HBM从8层向12/16层堆叠，每层DRAM堆叠均需独立光刻工序；TSV/RDL工艺单颗HBM光刻胶用量是普通DRAM的2倍+。
- 先进制程扩产：2026年国内新增运营晶圆厂超30座，直接抬升KrF/ArF需求。
- AI算力：台积电CoWoS月产能4万片向8万片翻倍，拉动高端光刻胶（尤其ArF/ArFi）需求翻倍。
- 日本“去日化”：出口管制+涨价，供应链安全诉求让国产导入从“可选项”变“必选项”，验证周期从3-5年压缩至12-18个月。

3.6 爆发机会与时间点：二级市场如何布局

内容由AI生成

时间窗口	催化事件	受影响标的
2026H2（已发生/进行）	日本涨价15%、ArF/HBM出口逐案审批；国产验证周期压缩	全板块
2026H2-2027	潜江300吨、宁波等新产线爬坡；ArF批量订单兑现；扩产高峰	鼎龙、南大、彤程
2026-2028	ArF/ArFi国产化率由<5%升至15%-20%	南大、鼎龙、上海新阳
2027-2030	国产EUV光刻机量产+EUV/MOR光刻胶产业化	上海新阳、EUV平台等
长期	2030年国内需求140亿+、国产化率50%目标	全板块

爆发时点判断

> **核心判断：KrF已在放量、ArF正处拐点、EUV是远期。国内光刻胶板块“业绩放量”爆发点多集中2026H2-2027（新产线爬坡+订单转化），“主题性爆发”已因日本涨价/出口管制在2026年9月点燃；2027年是ArF/ArFi国产化率显著提升的关键之年。**

3.6.2 二级市场投资路径

1. 把握“涨价+替代”催化窗口：日本10月涨价已落地，板块经历第一波主题拉升；回调后关注有实质量产订单者，而非纯概念。
2. 优选“量产订单+产能扩张+上游自给”三要素齐备者：彤程（KrF确定性强）、南大光电（ArF最稀缺）、鼎龙（平台弹性最大）、上海新阳（存储卡位）。
3. 关注上游原料（树脂/单体/PAG）标的：原料自主是放量前提，上游弹性可能更大（八亿时空、圣泉、徐州博康/华懋、佳先等）。
4. 验证节奏决定买点：跟踪“送样验证→批量订单→新产线投产→出货量爬坡”四阶段，订单转化是硬指标。
5. 风险提示：板块估值已部分透支（多标PE 50x+），防范“主题炒作先行、业绩兑现滞后”回调，验证不及预期、日系降价反噬、上游断供是主要风险。

3.7 对鼎龙股份估值与股价的影响

3.7.1 光刻胶业务的当期与弹性贡献

- 当期贡献极小：2026前三季光刻胶收入约1025万元，占营收（约29亿）仅约0.35%，对当期业绩基本无实质贡献。

内容由AI生成

• 弹性巨大：潜江一期30吨稳定、二期300吨2026Q1投产爬坡，10款产品获订单（8款ArF/KrF批量、近1000加仑），40余款产品储备+全流程自主（树脂/单体/PAG自研），若2027年放量至数亿元将成为CMP后的第二增长极。

3.7.2 估值逻辑演变

• 当前：市场对鼎龙光刻胶的定价是“期权价值”——计入半导体材料平台（CMP+光刻胶+先进封装+新能源）的成长预期，而非当期业绩。

• 中金评级：维持“跑赢行业”，目标价86元（2027年55xPE），上调2026/27 EPS至1.20/1.57元——估值锚已部分包含光刻胶2027年放量预期。

• 乐观情景：若光刻胶2027年规模化收入+多个先进订单落地，叠加CMP主业高增（前三季净利+64%），估值中枢或上移。

• 风险情景：放量不及预期、日系降价反噬，光刻胶期权价值收缩，估值回归CMP主业驱动（2027年40x合理区间，对应目标价86元附近中低水平）。

> **鼎龙结论：股价核心锚是CMP主业持续高增+材料平台成长确定性，光刻胶是“锦上添花”的弹性期权——短期提供“国产替代+日系涨价”主题催化，中期（2027-2028）若放量将贡献真实业绩并推动估值重估，是长期看涨期权而非短期基本面。**

3.8 基于南大光电爬坡锚的鼎龙光刻胶营收推断（含逻辑与边界）

3.8.1 方法论：为什么用南大光电做锚

国内高端光刻胶量产历史极短，缺乏可用的行业平均爬坡曲线。南大光电是国内唯一实现193nm ArF光刻胶规模化量产并稳定供货的企业，拥有从“通过验证→少量出货→千万收入→两千万收入”的完整官方披露链，是唯一可用的真实爬坡样本。因此本节以南大爬坡史为锚，结合鼎龙自身条件做情景推断，并明确标注推断边界。

3.8.2 南大ArF光刻胶爬坡真实数据链（全部官方口径）

时间	里程碑	光刻胶收入
2017-2018	开始ArF配方研发；承担国家02专项	—
2020年12月	通过存储客户验证（国内首个ArF）	—
2021年5月	通过逻辑客户验证；02专项验收；董秘口径“仅少量出货、尚未规模量产”	百万级

内容由AI生成

2024年	3款ArF通过认证并销售（互动平台口径）	突破千万元
2025年	新增3款、合计6款通过验证；稀释剂收入翻倍；50吨产线尚未满产	突破2000万元
2026H1	主要来自ArF，同比+48%（日本涨价/国产替代窗口催化）	半年约1500万+

南大ArF爬坡数据链（来源：公司官网/互动平台/证券日报/格隆汇）

关键读数：①从通过验证（2020底）到千万收入（2024）用了4年，到2000万（2025）用了5年——高端光刻胶放量极慢的铁证；②2024→2025→2026H1增速逐段抬升（约+50-100%→+48%/半年），呈现从“验证期”进入“产业化导入期”的拐点特征；③50吨产线量产5年仍未满产。

3.8.3 推断逻辑（三个锚点）

1. 锚点一·时间轴平移：鼎龙2026年（300吨产线投产首年）前三季光刻胶收入即达1025万元，相当于南大2024年（验证后第4年）的位置——因鼎龙在投产前已完成验证铺垫（近30款送样、8款ArF/KrF批量订单），相当于把“验证期”前置，时间轴领先约3年。但需注意：鼎龙为KrF+ArF混合结构，KrF验证门槛低于南大纯ArF，部分“领先”来自产品结构而非速度。
2. 锚点二·斜率外推：南大从千万到2000万用1年（+50-100%），2026年再加速（H1+48%）。若鼎龙2027年进入同等“产业化导入期”陡峭段，基准情景按南大斜率外推；乐观情景叠加三重加速因子（300吨产能为南大6倍、日本涨价+出口管制的替代窗口为南大爬坡期所无、CMP垫客户渠道协同导入）。
3. 锚点三·天花板校准：南大5年未满产50吨，按同等节奏鼎龙2030年前300吨产线利用率难超20-30%，营收天花板受订单转化而非产能限制。

3.8.4 情景推断结果

年份	基准情景（复制南大斜率）	乐观情景（替代窗口加速）	CMP垫同期（券商）	光刻胶/CMP垫
2026	0.1-0.15亿（实际前三季1025万）	0.1-0.15亿	≈15亿	≈1/100
2027	0.15-0.3亿	0.5-1亿	≈20亿	1/100~1/20
2028-29	0.3-1.2亿	2-4亿	27-37亿	1/30~1/10
2030	1-2亿（占总营收约3%）	4-8亿（占总营收8-12%）	≈40亿+	1/20~1/5

鼎龙光刻胶营收情景推断（本报告测算，非公司指引）

内容由AI生成

3.8.5 边界与局限性（必读）

• 样本n=1：南大是国内唯一有完整ArF爬坡史的样本，单样本外推存在统计风险，不能视为“标准行业曲线”。

• 产品结构差异：南大纯ArF（验证最难、单价最高）；鼎龙KrF+ArF混合一一KrF验证快但单价低，两者爬坡曲线不可直接等同。

• 时代背景差异：鼎龙爬坡期恰逢日本涨价15%+出口管制+存储扩产三重催化，南大爬坡期（2021-2024）无此环境一一历史斜率可能低估鼎龙未来斜率，这是乐观情景的依据，也是最大不确定处。

• 口径差异：南大披露“ArF收入”，鼎龙披露“高端晶圆光刻胶收入”（含KrF/ArF/辅材），口径不完全可比。

• 吨价口径矛盾：南大2000万/约3吨（市场倒推）≈670万/吨，与“50吨满产理论6亿”≈1.2亿/吨相差18倍，吨数测算不可靠，故本推断以营收绝对值为主锚、弃用吨数口径。

• 鼎龙数据仅3个季度，趋势未稳；以上均为情景分析而非预测，清误当公司指引使用。

> **推断结论：即便按乐观情景，光刻胶2030年也仅占鼎龙总营收8-12%，5年内难撼动CMP垫（2030年预计40亿+）的主力地位。光刻胶对鼎龙的意义是“低基数+国产替代叙事”的估值期权（弹性来自增量对自身基数比，而非毛利率一一光刻胶行业毛利30-60%反而低于鼎龙CMP垫的71.9%），不是营收主力。跟踪硬指标：2026H2-2027年订单转化速度与产线利用率。**

3.9 CMP垫与CMP液：全球/中国市场规模与鼎龙主业空间（v3新增）

3.9.1 全球市场规模（多机构交叉）

口径	2025年	2032年	CAGR	来源
全球CMP抛光材料（垫+液+清洗）	38亿美元	2026年42亿（+10.3%）	8.8%（2025-30）	TECHCET
全球CMP抛光垫	12.2亿美元（269.6万片、均价453美元/片）	19.4亿美元	6.65%	QYResearch
全球CMP抛光垫（另一口径）	约12亿美元	19亿美元	6.8%	共研网
全球CMP抛光液+垫合计	34.39亿美元	52.14亿美元	6.8%	QYResearch

内容由AI生成

全球CMP抛光液（推算）	约22亿美元（占抛光材料近60%）	—	—	TECHCET口径推算

全球CMP材料市场规模多机构交叉验证

结构特征：抛光液占CMP抛光材料近60%（价值量最大），抛光垫约32%，清洗液约8%；亚太地区占全球抛光垫市场约79%。需求增量来自先进逻辑、DRAM、HBM、3D NAND及先进封装（CMP步骤数随制程复杂度增加）。

3.9.2 中国市场规模

口径	数据	说明
中国CMP材料总规模	2021年73亿→2025年129亿→2026年152亿元	中商产业研究院，增速领先全球
其中：CMP抛光液	2026年约97亿元	占比最大（约64%）
其中：CMP抛光垫	2026年约33亿元	鼎龙主战场
其中：CMP清洗液	2026年约22亿元	格局较分散
中国CMP抛光液（另一口径）	2024年约24亿元	智研咨询，口径较窄

中国CMP材料市场规模（中商产业研究院）

3.9.3 竞争格局与鼎龙地位

- CMP抛光垫：杜邦为全球绝对龙头；鼎龙为国内国产供应龙头（国产口径市占率70%+），武汉硬垫产能2026Q1末达月产5万片（年产约60万片）、产能利用率持续提升，潜江三期已开工，在建40万片大硅片抛光垫产能。
- 份额口径辨析（重要）：按营收反推，鼎龙CMP垫2026年化约15亿/中国市场33亿≈45%实际份额；“市占率70%+”为国产供应口径（即国产替代部分中鼎龙占70%+），杜邦等外资仍占中国市场相当份额——国产替代仍有空间，这是鼎龙垫业务持续增长的第一驱动。
- CMP抛光液：安集科技全球市占率约13%（国内龙头）；鼎龙全品类布局、自产研磨粒子搭载率超80%，2026前三季+64%高速放量，借“垫+液+清洗”一站式耗材模式协同导入。
- 清洗液：卡博特、Versum、日立、富士美等美日龙头主导，集中度相对分散，为国产替代提供窗口。

内容由AI生成

> **鼎龙CMP主业空间判断：中国CMP材料市场2026-2035年随晶圆厂扩产预计维持8-10%增长（2035年约300亿元量级）；鼎龙在垫（45%→60%+份额）、液（4%→10%+份额）双线渗透，CMP板块（垫+液+清洗）从2026年约20亿增至2035年60-70亿量级，仍是公司第一大基本盘。**

3.10 鼎龙未来10年营收结构推演（2026-2035，v3新增）

3.10.1 业务全景与当前基数（2026年化）

基于2025年报（总营收36.6亿：半导体板块20.86亿占57%+打印耗材15.59亿）与2026三季报（总营收29.13亿：半导体板块19.53亿占67%+锂电4.63亿+耗材残余约5亿），按前三季年化拆分业务线如下：

业务线	2026E年化营收	依据
CMP抛光垫	≈15亿	前三季11.36亿（+43%）年化
CMP抛光液及清洗液	≈4.5亿	前三季3.33亿（+64%）年化
高端晶圆光刻胶	≈0.15亿	前三季1025万（3.8节南大锚推断）
半导体显示材料（YPI/PSPI/INK）	≈4.6亿	前三季3.43亿年化，G8.6 AMOLED批量供货
先进封装材料+光通信+芯片设计等	≈1.3亿	半导体板块余额拆算
新能源锂电辅材（皓飞新材）	≈8亿	3-9月4.63亿（+59%）年化
打印耗材残余+其他	≈5亿	总营收减上述各项；出表后逐步收缩
合计	≈39亿	与全年实际预期一致

鼎龙业务线拆分（2026年化基数）

3.10.2 建模假设（分业务线）

- CMP垫：中国垫市场33亿（2026）→2035年约70亿（8% CAGR）；鼎龙份额45%→55-60%（国产替代+外资厂导入+大硅片/SiC/先进封装新场景+海外）。
- 抛光液及清洗液：中国市场119亿（2026）→2035年约220亿；鼎龙份额4%→10-12%（垫液协同一站式导入，对标安集路径）。
- 光刻胶：3.8节南大锚推断延伸——2030年4-8亿（乐观）后继续放量，2035年8-18亿（ArF/ArFi国产化率20-30%情景下鼎龙份额15-20%）。

内容由AI生成

- 显示材料：国产YPI/PSPI唯一批量供应商+中大尺寸G8.6 OLED扩产，2035年10-15亿。
- 先进封装+光通信+零部件：临时键合胶/封装PI已规模化供货，2035年5-10亿。
- 锂电辅材：分散剂市场约300亿→500亿，皓飞国内头部+海外拓展，2035年15-25亿。
- 打印耗材残余：出表后维持低体量，2035年3-5亿。

3.10.3 三情景推演结果（2035年）

业务线	保守	基准	乐观
CMP抛光垫	35亿	40亿	45亿
CMP抛光液及清洗液	20亿	25亿	30亿
高端光刻胶	8亿	12亿	18亿
半导体显示材料	10亿	12亿	15亿
先进封装+光通信+零部件	5亿	7亿	10亿
锂电辅材	15亿	20亿	25亿
打印耗材残余+其他	3亿	4亿	5亿
合计	≈96亿	≈120亿	≈148亿

鼎龙2035年营收三情景（本报告测算，非公司指引）

基准情景下，鼎龙总营收从2026年约39亿增至2035年约120亿，10年CAGR约12%；其中半导体材料（垫+液+胶+显示+封装）合计从约25亿增至约96亿，CAGR约15%，是增长主引擎。

3.10.4 营收结构演变（基准情景）

业务线	2026占比	2035占比	变化
CMP抛光垫	38%	33%	仍居第一，占比略降
CMP抛光液及清洗液	12%	21%	↑ 第二大业务
高端光刻胶	0.4%	10%	↑↑ 第三大业务（弹性最大）
半导体显示材料	12%	10%	稳健
先进封装+光通信+零部件	3%	6%	↑

内容由AI生成

锂电辅材	20%	17%	稳定贡献
打印耗材残余+其他	13%	3%	↓ 逐步出清
半导体材料合计	66%	80%	平台化转型完成

鼎龙营收结构演变（基准情景，本报告测算）

3.10.5 边界与局限性（必读）

• 10年推演不确定性极大，本节为“情景框架”而非预测；任一业务线假设失败都会显著改变结果。

• 各业务线同受半导体周期影响，情景间相关性高，不能简单独立叠加。

• 市场规模存在多机构口径差异（TECHCET/QYResearch/中商/智研），本报告已交叉标注但无法完全消除。

• 份额提升路径（外资厂渗透、海外拓展、大硅片/SiC新场景）均无历史先例保证，属乐观假设。

• 锂电业务依赖皓飞单一主体；打印耗材出表节奏影响总营收口径。

• 未考虑新并购/新业务孵化（鼎龙历史上多次成功孵化新业务，此假设可能保守）。

> **推演结论：鼎龙10年主线是“从CMP垫单极到半导体材料平台”——基准情景2035年总营收约120亿（CAGR 12%），CMP垫仍是第一大业务（33%）但占比下降，光刻胶从0.4%升至10%成为第三大业务，半导体材料合计占比80%。对投资者的含义：看鼎龙10年，看的不只是CMP垫的份额提升，而是“平台化孵化能力”的复利——历史上CMP垫、抛光液、显示材料、锂电辅材均从0孵化至数亿量级，光刻胶正在复制这一路径。**

内容由AI生成

趋势与预测

4.1 短期（1-2年，2026-2027）

- KrF放量+ArF爬坡为主基调；国产化率KrF向15%-20%、ArF向8%-10%迈进。
- 日本涨价/出口管制持续催化，国产验证周期压缩至12-18个月。
- 存储扩产+先进封装（HBM/TSV）带动需求超线性增长。

4.2 中期（3-5年，2028-2030）

- ArF/ArFi国产化率瞄准15%-20%+，国内高端光刻胶规模向150亿元+迈进。
- 上游树脂/PAG/单体自给率大幅提升，成本与盈利改善。
- 国产EUV光刻机量产（2026-2027试产/验证），为EUV光刻胶国产化打开空间。

4.3 长期（5年+）

- 2030年国内需求140亿+、国产化率50%目标，对应约70亿元国产替代空间。
- 中国从“最大消费市场”向“光刻胶自主供应体系”演进，形成完整产业链闭环。

内容由AI生成

挑战与机遇

挑战	影响程度	应对方向
验证周期长（12-24个月）、客户粘性门槛高	高	提前卡位头部晶圆厂、积累全流程认证
上游树脂/PAG/单体仍依赖日美	高	上游原料自主化（树脂/单体/PAG自研）
收入小、投入重、盈利兑现慢	中	平台化协同、耐心资本
估值已部分透支、主题与业绩兑现错位	中	聚焦有量产订单+扩产企业，跟踪验证节奏
日系降价反噬、供应链报复性放松	中	依托“去日化”政策+性价比优势锁定份额
EUV仍空白、差距1-1.5代	高	加大研发+依托国产EUV光刻机联动

国产光刻胶挑战与应对

不同观点与争议

6.1 关键争议点

- ArF规模量产“成色”：南大光电官方口径2025 ArF收入仅2000万+（约3吨）、产能50吨且“无500吨新线计划”，而部分市场研报宣称“出货42吨、在手订单20亿、宁波500吨”——本报告以官方口径为准，提示市场存在过度乐观预期。
- “国产化率”口径差异：KrF分歧于“1%-8%”与“约10%”、ArF于“不足1%”与“3-5%”，源于统计口径差异，方向一致（KrF>ArF）。
- “好生意”时点：乐观者看到高毛利+涨价+替代红利；谨慎者指出当前普遍“小收入大投入”，盈利兑现尚需时间。

6.2 各方立场

乐观派（国金、中信建投、中金等）看好“AI通胀到材料端+去日化”组合，认为光刻胶国产替代从“故事”走向“报表”。客观派（南大光电董秘、上海新阳互动等）口径谨慎，强调“验证通过≠大规模替换”“产能是上限非指标”，放量是渐进过程。谨慎派担心主题炒作先行、业绩兑

内容由AI生成

现滞后，ArF/ArFi国产化率仍低、收入占比普遍极小。

6.3 本报告判断

> **光刻胶是确定性极高的“国产替代”长逻辑，但短期业绩贡献普遍有限。投资应“重结构、避纯概念”——优选已实现批量订单、具备产能扩张与上游自给能力的龙头与平台型标的，跟踪验证节奏与新产线爬坡，而非追逐无业绩支撑的题材扩散。**

内容由AI生成

结论与建议

7.1 核心结论

1. 性质：国产光刻胶是投入期“高壁垒期权”，一旦放量即成为高毛利、强粘性、高复购的优质生意；当前阶段“小收入大投入”。
2. 格局与空间：全球半导体光刻胶约33亿美元、日本垄断超80%、国产份额不足5%；机会在于国产化率由<5%向30-50%提升的替代红利（2030年约70亿人民币空间），中国是最大增量市场。
3. 时点：催化剂三重共振，ArF/ArFi放量拐点在2026H2-2027，KrF已在放量，EUV是远期。
4. 投资路径：优选“量产订单+产能扩张+上游自给”三要素标的；警惕估值透支与主题炒作。
5. 鼎龙：光刻胶当前贡献极小（0.35%）但弹性巨大，是平台型“看涨期权”；中金目标价86元已隐含成长预期，光刻胶放量（2027）是关键变量。

7.2 行动建议

• 对投资者：把握“日本涨价+去日化”催化下的回调布局窗口；聚焦彤程（KrF确定性）、南大光电（ArF稀缺性）、鼎龙（平台弹性）、上海新阳（存储卡位）四主线中已有实量订单者；关注上游树脂/单体/PAG标的；追踪“新产线投产→订单转化→出货爬坡”信号，订单兑现是硬指标。

• 对产业从业者：上游原料自主化是放量与盈利核心抓手，应深度绑定下游晶圆厂、缩短验证周期、构建配方+原料+工艺全链条能力。

• 对研究者：关注ArF浸没式、EUV/MOR型光刻胶产业化进展，以及AI大模型辅助光刻胶树脂设计的科研突破。

7.3 研究局限性

• 各厂商光刻胶单品毛利率未单独披露，以公司整体毛利率+行业区间估测，存在口径误差。

• 全球日美标的（JSR、TOK、信越等）财务细节未逐一取数，以份额与格局判断为主。

• 市场规模存在多机构口径差异（半导体总体 vs 芯片用 vs 细分），已标注来源并采用主流口径。

• 南大光电ArF出货存在官方与市场研报矛盾，以官方口径为准，市场预期可能偏高。

内容由AI生成

数据与资料来源

本报告关键数据均来自以下独立来源（官方公告、交易所监管披露、权威媒体、券商研报），关键数据点均经多源交叉验证并在报告中标注。全部分类列示如下。

一、市场规模与行业概况

[1] 中研网. 光刻胶行业市场规模、上下游产业链、重点企业调研（2026-08-27）. https://m.chinairn.com/scfx/20260827/114257877.shtml — 全球2025年30.9亿美元口径、EUV增速38%、中国2024年56亿元

[2] 中商情报网. 2026年全球光刻胶市场规模及重点企业预测分析（2026-04）. https://www.askci.com/news/chanye/20260423/090720277690643913521016.shtml — 2025年73.01亿美元、2026年76.76亿美元、中国自给率洼地

[3] 中研网. 2026光刻胶行业发展市场规模与趋势深度分析（2026-06）. https://m.chinairn.com/scfx/20260627/181143708.shtml — 半导体光刻胶33亿美元口径、中国份额<5%

[4] 上海证券交易所. 2025年年度报告摘要（光刻胶行业格局）（2026-04-24）. https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/688550_20260424_MKRD.pdf — 全球73亿/半导体33亿/2032年52.06亿美元/日美韩超80%

[5] 格隆汇/QYResearch. 全球芯片用光刻胶研究报告（2026）. https://m.gelonghui.com/p/4669125 — 2025年27.48亿美元、2032年43.87亿美元、CAGR 7.0%

[6] 智研咨询. 2026-2032年中国LCD光刻胶行业市场全景分析报告. https://m.chyxx.com/pdf/60/05/1246005.pdf — 细分市场结构与领先企业排名

[7] 东方财富. 2026全球光刻胶化学品市场格局与中国企业发展战略白皮书（2026-10）. https://max.book118.com/html/2026/1015/8032133040010134.shtm — 全球约25亿→35亿美元+、五巨头份额超85%

二、竞争格局与涨价催化

[8] 南方财经全媒体. 日本JSR、东京应化、信越化学宣布光刻胶涨价（2026-09-17）. http://www.sfccn.com/2026/9-17/0MMDE1MjBfMjI0Mzc0Mg.html — 日本占全球53.87%产能、10月1日起涨15%、ArF+16%~22%、HBM ArFi最高+24%、散单+32%~38%、KrF+9%~14%、3D NAND厚膜+18%~20%

[9] 东方财富. JSR光刻胶全线涨价15%落地：国产替代窗口打开（2026-10-18）. https://finance.eastmoney.com/a/202610183899090150.html — KrF国产化率约10%、ArF约5%、国产价差扩大至22%-33%

[10] 东方财富财富号. 光刻胶盘中异动：日本光刻胶涨价+出口逐单审批（2026-09-17）. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260917141005181736450 — 对华出口逐单审批、交货拉长

内容由AI生成

[11] 新浪财经. 日本三大光刻胶企业10月起全球调价，鼎龙、南大光电迎来替代窗口（2026-09-20）. https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-20/doc-inisnhav1513367.shtml

三、上游产业链与原材料

[12] 东方财富. 日本让出九成市场：一篇文章读懂光刻胶上下游及其堵点（上游）（2026-10-03）. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20261003163417739839700 — 树脂成本占比30%-75%、彤程/南大/八亿时空/徐州博康布局

[13] 东吴证券. 北交所专题报告：光刻胶原料国产替代加速推进（佳先股份）. https://www.fxbaogao.com/detail/5609379 — 高端树脂/PAC/PAG仍依赖进口

[14] 东方财富. 光刻胶四大原料赛道（2026-09）. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260920224119776672660 — KrF树脂75%/PAG 23%成本结构

[15] SEMI中国. 无锡EUV光刻胶平台/MOR光刻胶中试线揭牌. https://www.semi.org.cn/site/semi/article/3758c426811640b0b220bdbe282d3a0a.html — 原材料国产化率15%→60%

四、国产标的企业动态与官方披露

[16] 同花顺财经. 南大光电：ArF光刻胶2025年收入突破2000万元、2026H1同比+48%（2026-10-26）. http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20261026/c681104185.shtml — 官方光刻胶收入口径

[17] 中证网. 南大光电：ArF光刻胶产能50吨/年、没有新建500吨产线计划（2026）. https://www.cs.com.cn/ssgs/01/2026/07/09/detail_2026070910023223.html — 官方产能澄清

[18] 证券之星/格隆汇. 南大光电：ArF光刻胶2026H1收入同比+48%、占总营收比例低（2026-09-07）. https://finance.stockstar.com/IG2026090700032252.shtml — 70吨KrF产线2026年底完工

[19] 腾讯新闻/雪球. 南大光电：ArF光刻胶产能50吨/年、无500吨计划（2026-07-06）. https://news.qq.com/rain/a/20260706A0AMNZ

[19a] 南大光电官网. 技术突破：193nm ArF光刻胶2020年底/2021年5月先后通过存储与逻辑客户验证、2021年通过02专项验收. http://www.natachem.com/jishutupo/

[19b] 新浪财经/集微网. 南大光电董秘：ArF光刻胶2021年有少量出货、尚未规模量产（2022-01-29）. https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2022-01-29/doc-ikyamrmz8107500.shtml

[19c] 证券日报网. 南大光电：2024年度ArF光刻胶收入突破千万元、2025年保持连续稳定供货（2025-12-30）. http://www.zqrb.cn/gscy/ggkx/2025-12-30/A1767080921446.html

[19d] 中财网/券商研报. 南大光电：前驱体与电子特气基本盘稳健，ArF光刻胶产业化进程加快（2026-05-30）. https://quote.cfi.cn/ybdata.aspx?id=20260530000041 — 2024年3款认证销售破千万、2025年6款破两千万、稀释剂翻倍

内容由AI生成

[19e] 格隆汇. 南大光电：2024年度ArF收入突破千万、50吨产线尚未满产；2026H1光刻胶收入同比+48%（2025-12-30/2026-09-08）. https://www.gelonghui.com/news/5142900

[20] 东方财富财富号. 揭秘：国内唯一量产193nm ArF高端光刻胶企业业绩为何迟迟不放（2026-09-26）. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260926204242972334800 — ArF满产理论营收6亿、验证12-24个月、保质期3-6个月

[21] 深交所. 鼎龙股份：高端晶圆光刻胶产品取得重要订单进展公告（2026-06-12）. https://disc.static.szse.cn/download/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/38a96e7d-8394-47cd-b9a3-b4fac23266fc.PDF — 8款ArF/KrF批量订单、40余款布局、近30款送样

[22] 财联社. 鼎龙股份：高端光刻胶新增近千加仑批量订单. https://m.cls.cn/detail/2409453

[23] 荆楚网. 鼎龙股份高端晶圆光刻胶商业化进展（潜江二期300吨）. https://www.caifuhao.eastmoney.com — 8款订单、近30款送样、二期300吨投产爬坡

[24] 新浪财经. 净利增64%营收仅增7.97%，鼎龙股份三季报现增速背离. https://k.sina.com.cn/article_2651473020_9e0a447c00104bysy.html — 前三季光刻胶收入1025万元、产能爬坡

[25] 证券时报网. 鼎龙股份前三季度归母净利润同比增64%：CMP抛光垫11.36亿（+43%）、抛光液及清洗液3.33亿（+64%）、光刻胶1025万、锂电辅材4.63亿（2026-10）. https://www.stcn.com/article/detail/4259033.html

[25a] 巨潮资讯网. 鼎龙股份2026年前三季度业绩预告（2026-10-09）. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-09/1225596682.PDF — 核心产品分项收入官方口径

[25b] 东方财富. 鼎龙股份2026年半年报：半导体材料12.62亿（占65.6%、毛利率71.93%）、CMP垫7.45亿（+57%）、光刻胶约1000加仑订单（2026-08-26）. https://finance.eastmoney.com/a/202608263854303596.html

[25c] 巨潮资讯网. 鼎龙股份投资者关系活动记录表：300吨产线2026年3月20日投产、全流程自主制备、8款ArF/KrF批量订单（2026-06-25）. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-25/1225388789.PDF

[25d] 智通财经/券商研报. 鼎龙股份：平台型半导体材料龙头，CMP材料2026-2028年营收19.61/27.66/37.34亿元预测（2026-08-17）. https://www.zhitongcaijing.com/content/reportdetail/AP202608171828052865.html

[25e] 上交所/深交所. 彤程新材、晶瑞电材、上海新阳2026年三季报/半年报（四标的财务数据，本工作坊已另出独立深度分析报告）.

五、券商研报与投资观点

[26] 国金证券. 半导体光刻胶国产替代及投资标的分析（2026）. https://www.fxbaogao.com/detail/5691651 — 2030年需求140亿/国产化率50%

[27] 发现报告. 光刻胶国产替代已出货高端ArF/KrF三大真龙（南大/鼎龙/彤程）（2026）. https://www.fxbaogao.com/detail/5708060 — 彤程KrF市占率40%+/南大ArF唯一量产/鼎龙300吨

内容由AI生成

[28] 和讯科技. 中金：维持鼎龙股份“跑赢行业”、目标价86元（2026-10-10）. https://tech.hexun.com/2026-10-10/225099098.html — 2027年55xPE、EPS 1.20/1.57元

[29] 中信证券. 艾森股份2026年中报交流电话会纪要（2026）. https://www.fxbaogao.com/detail/5644978 — 先进封装光刻胶占80%、HBM/存储需求

[30] 大数跨境. EUV光刻胶突破与绿色转型下的国产新周期（2026）. https://m.10100.com/article/31792954 — MOR型光刻胶、5nm以下核心材料、HBM4堆叠

[31] 今日头条. 我国EUV光刻突破到哪了（2026-03）. https://m.toutiao.com/w/1861535281966091/ — 上海微电子Hyperion 1/华为+新凯来Hyperion-1进入试产

[32] QYResearch/东方财富. 2026全球CMP抛光垫行业研究报告：2025年12.20亿美元（269.58万片、均价453美元/片）、2032年19.37亿美元、CAGR 6.65%（2026-10-13）. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20261013183947232112950

[33] TECHCET/安集科技招股书报道. 2025年全球半导体CMP抛光材料市场约38亿美元（抛光液占近60%）、2026年约42亿美元、2025-2030 CAGR 8.8%（2026-09-03）. https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-03/doc-iniqpvfw2096505.shtml

[34] 中商产业研究院. 2026年中国CMP材料市场规模152亿元（抛光液97亿+抛光垫33亿+清洗液22亿），2021年73亿→2025年129亿（2026-07-14）. https://m.10jqka.com.cn/20260714/c678160949.shtml

[35] 共研网. 2026年全球CMP抛光垫市场分析：销售额约13亿美元、亚太占79%、2032年19亿美元（2026）. https://www.gonyn.com/industry/1939501.html

[36] 联合资信. 湖北鼎龙控股股份有限公司债券2026年跟踪评级报告：CMP抛光材料占集成电路制造材料成本7%、垫液清洗合计占85%+（2026-05-26）. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-26/1225329596.PDF

[37] 鼎龙股份. 2025年年度报告全文：总营收36.6亿（+9.66%）、半导体板块20.86亿占57%、打印耗材15.59亿；硬垫产能月产5万片、40万片大硅片抛光垫在建（2026-03-27）. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036149.PDF

[38] 鼎龙股份. 2025年度可持续发展报告：CMP抛光垫销售10.91亿、抛光液清洗液2.94亿、半导体显示材料5.44亿（2026-03-27）. http://disc.static.sse.org.cn/download/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/913a378c-905d-42bd-b7be-ea6c830566f9.PDF

[39] 中证网. 鼎龙股份前三季度：半导体显示材料3.43亿（YPI/PSPI/TFE-INK、G8.6 AMOLED批量）、锂电4.63亿（2026-10-28）. https://www.cs.com.cn/ssgs/01/2026/10/28/detail_2026102810048063.html

[40] 同花顺财经. 鼎龙股份CMP抛光垫国内市占率超70%（国产供应口径）、6月单月出货破5万片、潜江三期开工（2026-09-09）. http://news.10jqka.com.cn/field/20260909/679735762.shtml

[41] 智研咨询. 中国CMP抛光液市场规模：2021年18亿→2023年21.8亿→2024年24亿元（2026）. https://m.chyxx.com/pdf/47/11/944711.pdf

内容由AI生成

来源可靠性说明：官方公告与交易所监管披露（深交所/上交所 PDF）可靠性最高；券商研报次之；门户媒体与自媒体需交叉验证。本报告对存在矛盾的数据（如南大光电ArF出货量、国产化率口径）已按官方口径处理并在正文标注，关键数据均经至少两个独立来源核对。

内容由AI生成

附录

A. 术语表

术语	定义
光刻胶	对光/辐射敏感的高分子材料，用于图形转移
KrF	248nm氟化氪准分子激光光源，用于90-0.18μm制程
ArF	193nm氟化氩光源，用于65-14nm制程
ArFi	ArF浸没式，用于≤7nm制程
EUV	13.5nm极紫外，用于≤5nm先进制程
PAG	光致产酸剂，高端光刻胶感光核心组分
树脂	光刻胶成膜骨架，成本占比最高（KrF占75%）
3D NAND	三维堆叠存储，堆叠层数提升拉动KrF用量
HBM	高带宽存储，TSV/RDL工艺推升光刻胶用量

光刻胶行业术语

B. 相关主题推荐

- 半导体材料国产替代（CMP、电子特气、湿电子化学品）
- 存储芯片超级周期（3D NAND、DRAM、HBM）
- 先进封装（CoWoS、TSV、chiplet）

本报告仅供研究参考，不构成投资建议。

内容由AI生成